UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN Année universitaire 2026–2027
Master CHPS,
$2^{\text{ème}}$ année, semestre 1

TD1 – HPC - Mécanique

Part 1. Formulation variationnelle des problèmes

Exercice 1
Soit f une fonction continue sur $[0,1]$, montrer que l'équation différentielle

$$\begin{cases} -\dfrac{d^2u}{dx^2} = f & \text{pour } 0 < x < 1 \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases}$$

admet une unique solution dans $\mathcal{C}([0,1])$, donnée par la formule

$$u(x) = x\int_0^1 f(s)(1-s)ds - \int_0^x f(s)(x-s)ds \qquad \text{pour } x \in [0,1].$$

Exercice 2
Déduire de la formule de Green, la formule de Stokes

$$\int_\Omega \text{div}\sigma(x)\phi(x)\,dx = -\int_\Omega \sigma(x)\cdot\nabla\phi(x)\,dx + \int_\Gamma \sigma(x)\cdot n(x)\phi(x)\,ds$$

où ϕ est une fonction scalaire de $\mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$ et σ une fonction à valeurs vectorielles de $\mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$ à supports bornés dans le fermé $\overline{\Omega}$.

Exercice 3
On considère le laplacien avec conditions aux limites de Neumann. Soit Ω un ouvert borné régulier de $\mathbb{R}^N$ et f une fonction de $\mathcal{C}^2(\overline{\Omega})$. Montrer que u une solution du problème aux limites

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n} = 0 & \text{sur } \Gamma \end{cases}$$

si et seulement si u appartient à $\mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$ et vérifie l'égalité

$$\int_\Omega \nabla u(x)\cdot\nabla v(x)\,dx = \int_\Omega f(x)v(x)\,dx \quad \text{pour toute fonction } v \in \mathcal{C}^1(\overline{\Omega}).$$

En déduire qu'une condition nécessaire d'existence d'une solution dans $\mathcal{C}^2(\overline{\Omega})$ est que $\displaystyle\int_\Omega f(x)\,dx = 0$.

Exercice 4

Soit Ω un ouvert borné régulier de $\mathbb{R}^N$. On considère l'équation des plaques

$$\begin{cases} \Delta(\Delta u) = f & \text{dans } \Omega \\ u = 0 & \text{sur } \Gamma \\ \frac{\partial u}{\partial n} = 0 & \text{sur } \Gamma \end{cases}$$

On note X l'espace des fonctions v de $\mathcal{C}^2(\overline{\Omega})$ telles que v et $\frac{\partial v}{\partial n}$ s'annulent sur Γ. Soit u une fonction de $\mathcal{C}^4(\overline{\Omega})$. Montrer que u est une solution du problème aux limites si et seulement si u appartient à X et vérifie l'égalité

$$\int_\Omega \Delta u(x)\Delta v(x)\, dx = \int_\Omega f(x)v(x)\, dx \quad \text{pour toute fonction } v \in X.$$

Exercice 5

Soient $I =]0,1[$, $\lambda > 0$, $f \in L^2(I)$ et $V = \{v \in H^1(I); v(1) = 0\}$ avec $a(u,v)$ défini par

$$a(u,v) = \int_0^1 u'v'dx + \lambda \int_0^1 uvdx + u(0)v(0) \qquad \forall (u,v) \in V \times V.$$

On considère le problème variationnel suivant :

$$(\mathcal{P}) \qquad \begin{cases} \text{Trouver } u \in V & \text{tel que} \\ a(u,v) = \displaystyle\int_0^1 fvdx & \forall v \in V \end{cases}$$

Quel problème aux limites le problème $(\mathcal{P})$ résout-il ?

Part 2. Méthode des éléments en 1D

Exercice 6

On considère le problème aux limites suivant :

$$\text{Trouver} \quad u(x) \quad \text{tel que} \quad \begin{cases} -u''(x) = f(x) & \forall x \in]a,b[\\ u(a) = \alpha \\ u(b) = \beta \end{cases}$$

Le système représente grossièrement la flexion d'une poutre soumise à une densité de forces $f(x) \in C^0([a,b])$ et sur laquelle on exerce des déplacements imposés $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\beta \in \mathbb{R}$ en ses extrémités.

1. a) Dans le cas où $f(x) = 1$ pour tout x dans Ω, déterminer une solution analytique (exacte) du problème.
   b) Déterminer une solution quand $a = 0$, $b = 1$, $u(a) = 0$, $u(b) = 0$ et $f(x) = 1$.
2. Donner la formulation faible du problème sous la forme :

$$\begin{cases} \text{Trouver} \quad u \in V & \text{tel que} \\ a(u,v) = L(v) & \forall v \in V_0. \end{cases}$$

On déterminera en particulier les formes $a(.,.)$ et $L(.)$ ainsi que les espaces V et V_0.

3. Discrétise l'intervalle $[a,b]$ en N sous-intervalles $[x_i,x_{i+1}]$ avec $i = 0,..,N-1$. Par ailleurs, on considère une approximation de u continue et continûment dérivable par morceaux sur $[a,b]$. On rappelle que les fonctions d'interpolation globales associées à ce type d'approximation sont définies par :

$i = 0$

$$\alpha_0(x) = \begin{cases} \frac{1}{h}(x_1 - x) & \text{sur } [x_0,x_1] \\ 0 & \text{ailleurs.} \end{cases}$$

$i = 1,..,N-2$

$$\alpha_i(x) = \begin{cases} \frac{1}{h}(x - x_{i-1}) & \text{sur } [x_{i-1},x_i] \\ \frac{1}{h}(x_{i+1} - x) & \text{sur } [x_i,x_{i+1}] \\ 0 & \text{ailleurs.} \end{cases}$$

$i = N-1$

$$\alpha_{N-1}(x) = \begin{cases} \frac{1}{h}(x - x_{N-1}) & \text{sur } [x_{N-1},x_N] \\ 0 & \text{ailleurs.} \end{cases}$$

Caractériser les espaces d'approximation V^h et V_0^h, puis en déduire la formulation faible approchée. On pourra considérer une discrétisation uniforme de pas $h = (b-a)/N$.

4. Appliquer la méthode des éléments finis selon une approche locale afin d'assembler le système linéaire $\mathbf{A}_h\mathbf{u}_h = \mathbf{b}_h$ et de déterminer la solution approchée u_h aux nœuds de discrétisation x_i, en supposant que $f(x)$ est constante sur $[a,b]$ et en tenant compte des conditions aux limites.
5. Vérifier que les conditions aux limites de Dirichlet non-homogènes apparaissent dans le second membre du système linéaire qui en découle.
6. Résoudre le système linéaire par une méthode de substitution et en déduire les valeurs approchées de u aux points de discrétisation (composantes du vecteur $\mathbf{u}_h$) avec $a = 0$, $b = 1$, $N = 4$, $u(a) = 0$, $u(b) = 0$ et $f(x) = 1$.
7. Quel est l'ordre de l'erreur ?

Montrer que la matrice du système linéaire issu de la méthode des éléments finis $\mathbb{P}_1$ est singulière. Montrer qu'on peut néanmoins résoudre le système linéaire si les donnés vérifient la condition de compatibilité

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \alpha - \beta.$$

Exercice 7

On considère le problème de Neumann

$$\begin{cases} -u'' + au = f & \text{dans } \Omega =]0,1[\\ u'(0) = \alpha, u'(1) = \beta. \end{cases}$$

en supposant que la fonction $a(x) = 0$ dans $]0,1[$. Montrer que la matrice du système linéaire issu de la méthode des éléments finis $\mathbb{P}_1$ est singulière. Montrer qu'on peut néanmoins résoudre le système linéaire si les donnés vérifient la condition de compatibilité

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \alpha - \beta$$